



Rancang Bangun Sistem Formula Parfum Terdistribusi

Andita Aditia

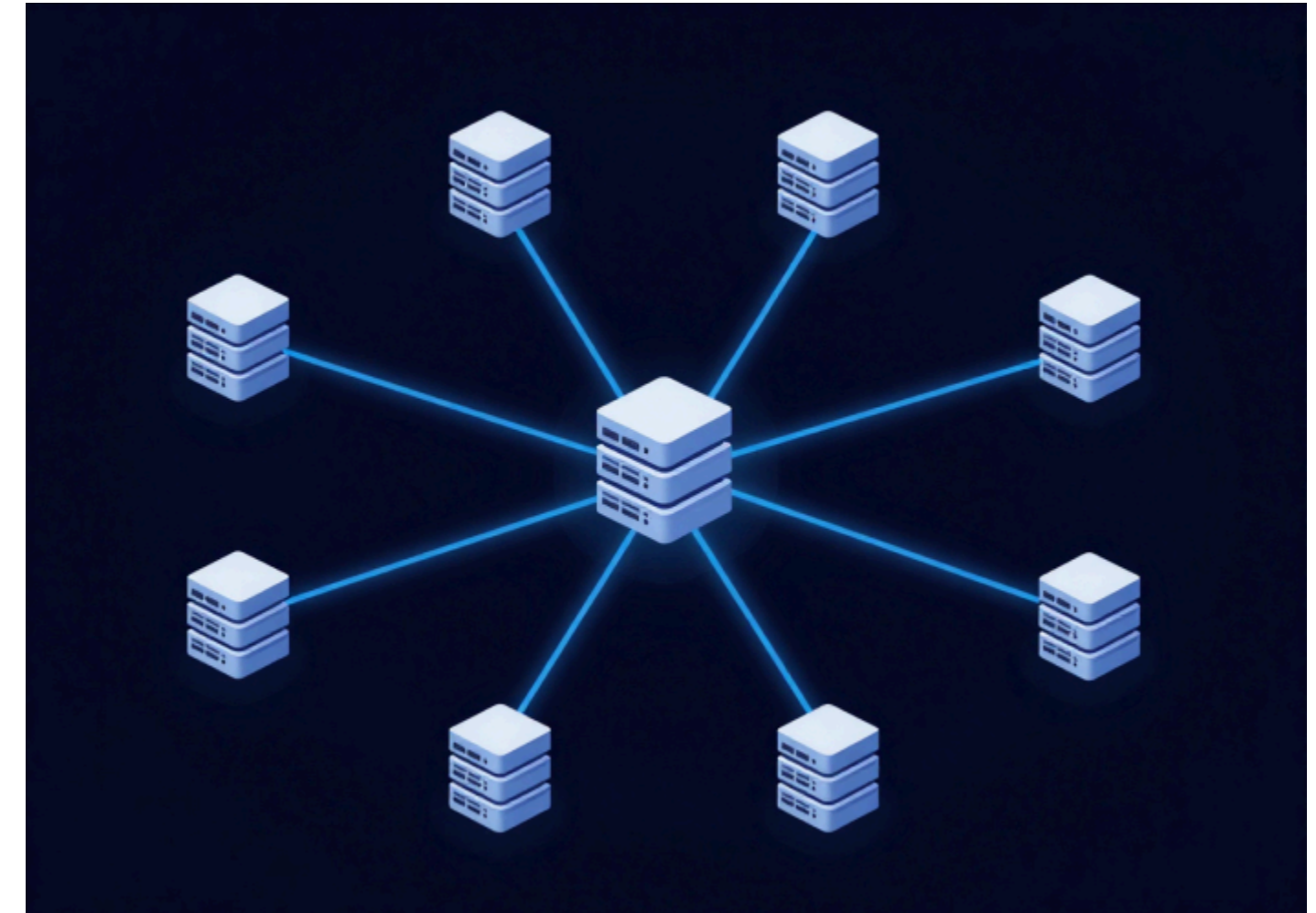
NIM 20230801318

Teknik Informatika - Universitas Esa Unggul

Latar Belakang

Industri parfum membutuhkan sistem yang aman dan andal untuk mengelola formula rahasia. Sistem monolitik tradisional memiliki kelemahan utama berupa Single Point of Failure (SPOF), di mana kegagalan satu komponen dapat melumpuhkan seluruh sistem.

Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem terdistribusi berbasis arsitektur Primary-Replica yang menjamin ketersediaan tinggi (high availability) dan akses real-time terhadap data formula parfum.



Arsitektur Sistem



Klien (User)

Mengakses antarmuka aplikasi untuk input atau baca formula parfum.



Node Primary

Menerima permintaan tulis (Write) dan memproses basis data utama.



Node Replica

Menyalin data dari Primary. Berfungsi sebagai cadangan aktif (Failover).



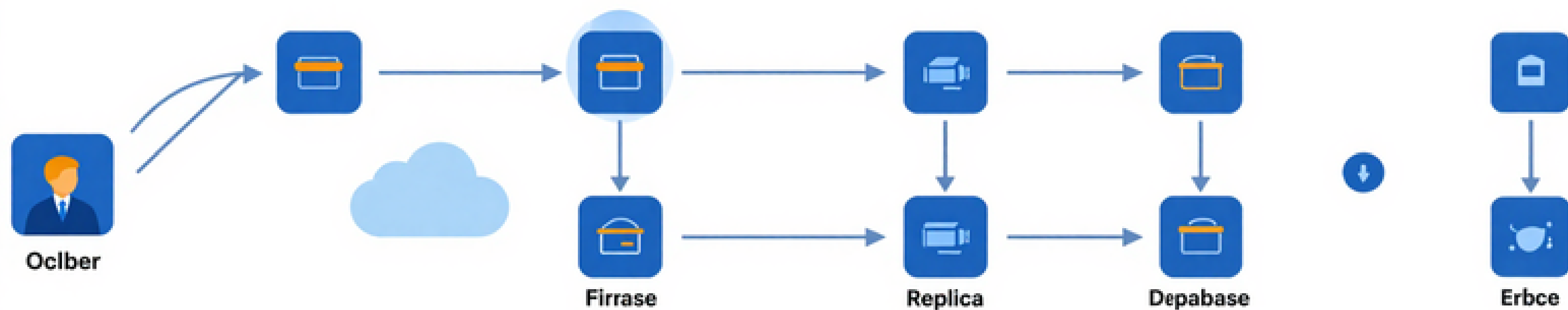
Firebase (Sync)

Bertindak sebagai perantara sinkronisasi data secara real-time antar node.



Docker

Mengisolasi setiap node dalam container agar sistem berjalan konsisten.



Teknologi Utama



Primary-Replica

Memastikan replikasi data yang cepat dan toleransi terhadap kegagalan. Node primary menangani penulisan, sementara replica melayani pembacaan.



Docker Compose

Menyederhanakan deployment dan orkestrasi seluruh layanan dalam satu konfigurasi. Memungkinkan setup environment yang konsisten.



Firebase

Menyediakan sinkronisasi real-time antar node dan klien. Memastikan data formula selalu up-to-date di semua titik akses.

Keunggulan Sistem

High Availability

Sistem tetap beroperasi meskipun salah satu node mengalami kegagalan, berkat mekanisme failover otomatis.

Real-time Synchronization

Data formula tersinkronisasi secara real-time di seluruh node menggunakan Firebase, memastikan konsistensi.

Fast Deployment

Docker Compose memungkinkan deployment seluruh stack dalam hitungan menit dengan konfigurasi yang reproducible.

Scalability

Arsitektur dapat dengan mudah di-scale horizontal dengan menambahkan replica node sesuai kebutuhan beban.

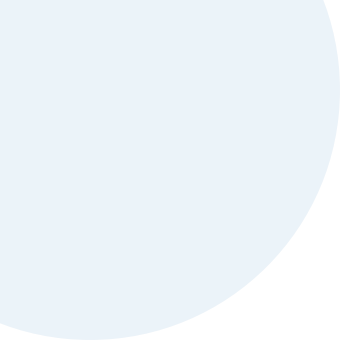
Kekurangan & Tantangan

Kompleksitas Sistem

Arsitektur terdistribusi lebih sulit untuk di-maintain dan di-troubleshoot dibandingkan sistem monolitik. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang konsistensi data dan mekanisme replikasi.

Ketergantungan Jaringan

Sinkronisasi antar node sangat bergantung pada kualitas jaringan. Latensi tinggi atau gangguan koneksi dapat menyebabkan inkonsistensi data sementara.



Terima Kasih

Andita Aditia

NIM 20230801318

Teknik Informatika - Universitas Esa Unggul

